Generaciones y Clasificaciones de las Computadoras

Introducción

Con la utilización del ábaco se inicia, hace unos 3.000 A.C., la historia de la máquina para computar. Pero no es sino hasta la década de 1940 cuando se inicia la historia contemporánea de la computación; es entonces, cuando surgen las primeras computadoras completamente eléctrica y sin partes mecánicas. Todas las computadoras antes de la Colossus en 1941, se conocen como computadoras mecánicas. A partir de ese momento, las innovaciones ocurridas a lo largo de la evolución de la computación, dan origen a una clasificación de las computadoras de 6 generaciones, donde las cuatro primeras se diferencian por la tecnología en que se basan.

Esta clasificación por generaciones ha caído en desuso actualmente debido a la velocidad en que se presentan los nuevos descubrimientos. Es difícil definir las más recientes transiciones entre las generaciones de computadoras, en especial mientras están sucediendo. Cambios como la evolución del bulbo al transistor (primera a segunda generación, por ejemplo) son totalmente claros, sin embargo otras no lo son tanto y sólo pueden ser apreciadas en retrospectiva.

Generaciones de computadoras

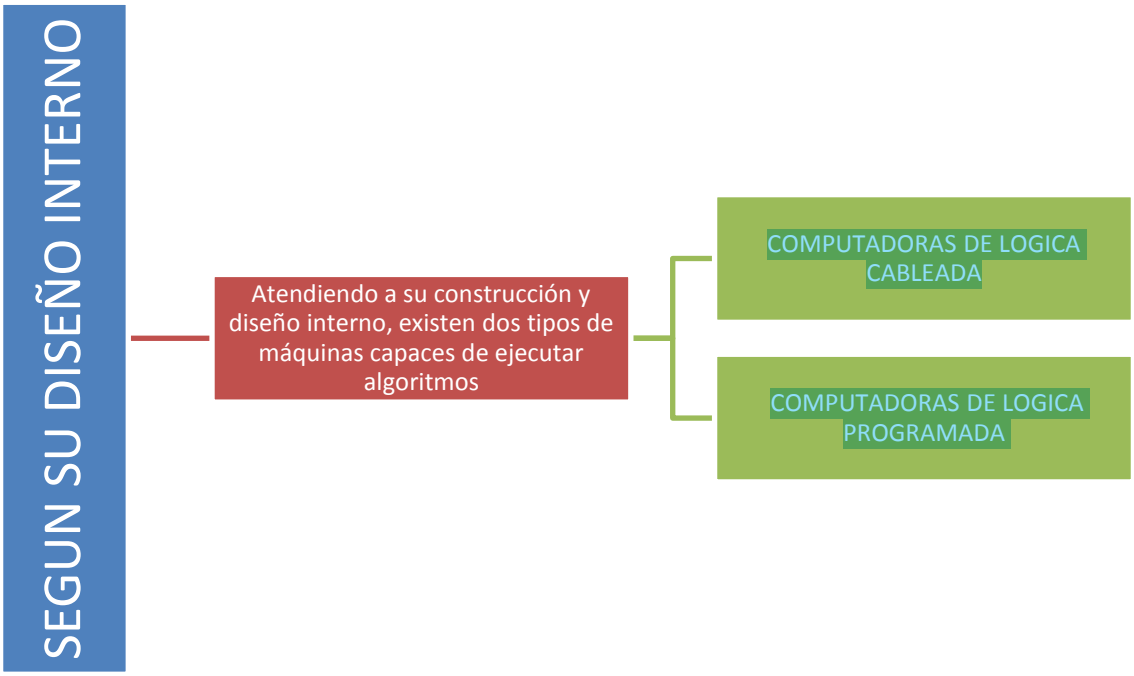
GENERACION	CARACTERISTICAS	DIBUJO
Primera generación (1940-1952).	Las válvulas de vacío constituyen el principal elemento de control para las computadoras de esta generación. Eran computadoras de tamaños sumamente grandes y bastante lentos, que utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban mucho calor. Su uso fundamental fue en aplicaciones científicas y militares. Se empieza a usar el sistema binario para representar la información. Utilizaban como lenguaje de programación el lenguaje máquina. Para conservar la información se usaban las tarjetas perforadas, la cinta y las líneas de demora de mercurio.	
Segunda generación (1952-1964).	Se sustituye la válvula de vacío por el transistor. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Las máquinas ganaron potencia y fiabilidad, disminuyendo tamaño, consumo y precio, haciéndose más prácticas y asequibles. Se expanden los campos de aplicación, además del científico y militar, al administrativo y de gestión. Comienza a utilizarse lenguajes de programación evolucionada, que hacían más sencilla la programación; como el Ensamblador y algunos de los llamados de alto nivel, como Fortran, Cobol y Algol. Comienzan a usarse como memoria interna los núcleos de ferrita y el tambor magnético, y como memoria externa, la cinta magnética y los tambores magnéticos.	
Tercera generación (1964-1971).	En 1964 surge el circuito integrado (chip), que consistía en el encapsulamiento de gran cantidad de componentes electrónicos en miniatura en una pastilla o pieza de silicona. El circuito integrado conforma uno o varios circuitos con una función determinada. Así, las computadoras pudieron hacerse más pequeñas, ligeras y eficientes. Consumían menos electricidad, por tanto, generaban menos calor. La miniaturización se extendió a todos los circuitos de la computadora. Se utilizaron tecnologías de integración de circuitos pequeña (SSI – Small Scale Integration) y media (MSI- Medium Scale Integration). Hubo un gran desarrollo de los sistemas operativos, en los que se incluyó la multiprogramación, el tiempo real y el modo interactivo. Comienza a utilizarse las memorias de semiconductores y los discos magnéticos.	

Cuarta generación (1971-1981).	En 1971 Aparece el microprocesador, que permite la integración de toda la UCP de una computadora en un sólo circuito integrado. Se utiliza la tecnología de integración de circuitos de gran escala LSI (Large Scale Integration circuit). Mediante ésta tecnología se colocan más circuitos dentro de una misma pastilla, que realizan tareas diferentes. Ésta tecnología permite la fabricación de microcomputadoras y computadoras personales, así como las computadoras monopastilla Un único circuito integrado contiene la unidad de control y la unidad aritmética/lógica. Como unidad de almacenamiento externo se utiliza el disquete (floppy disk). Se desarrollan las supercomputadoras, aparecen nuevos lenguajes de programación de todo tipo y las redes de transmisión de datos (tele-informática).	
Quinta generación (1981-1990).	A partir de esta generación ya no hay diferencia en la tecnología que se utiliza para la creación de las máquinas, sino en la manera en que se emplea. Inclusive para algunas personas solo existen tan sólo cuatro generaciones si estrictamente se tiene como base la tecnología empleada. La quinta generación esta diferenciada por la interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes (redes integradas). Comienzan a crearse esquemas de funcionamiento en paralelo. Utilización de componentes a muy alta escala de integración (VLSI). Desarrollos en Inteligencia Artificial, Robótica y Sistemas Expertos. Utilización del lenguaje natural (lenguajes de quinta generación). Integración de datos, imágenes y voz (entornos multimedia).	
Actualidad: Se caracteriza por la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. La miniaturización de componentes en las máquinas, y su reducción en costo conllevan a sistemas de alta capacidad. Las supercomputadoras de la generación anterior se ven superadas por las nuevas estaciones de trabajo. El uso de redes se hace común, con grandes velocidades y la integración de servicios de vídeo de calidad, voz y otros datos multimedia en tiempo real. Con la expansión de las redes, surge el procesamiento en paralelo a niveles masivos en la cual una cantidad infinita de computadoras cooperan realizando una tarea (Computación distribuida y Clusters o agrupaciones de computadoras). Internet invade el mundo doméstico generando nuevas alternativas en todas las actividades humanas.		

Tipos de computadoras

Las computadoras pueden clasificarse según diversos criterios.

A. Según su Diseño:



B. SEGÚN SU USO: Este criterio hace referencia al uso o propósito para el cual se diseñan y construyen.

C. SEGÙN LAS SEÑALES QUE MANEJAN

D. SEGÚN SU POTENCIA Y CAPACIDAD: **FRECUENTEMENTE** las computadoras digitales se pueden categorizar según su potencia de cálculo, capacidad de almacenamiento y cantidad de usuarios o terminales que pueden soportar. Según estos criterios se clasifican en:

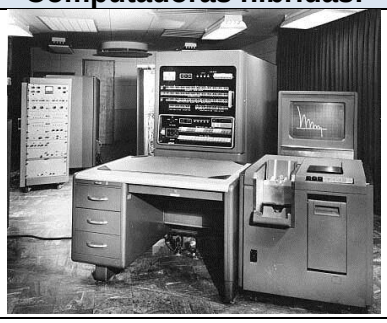
APLICACIONES DEL COMPUTADOR EN EL SECTOR DE SALUD

En el mundo de hoy, prácticamente en todos los ejemplos de actividades humanas está involucrada directa o indirectamente, la Informática; sobre todo por el uso de las computadoras. A mediados de la década del 1970 las computadoras eran usadas por pocas personas, pero ya en la actualidad han tenido un mayor impacto en la sociedad que cualquier otro invento. Esta acogida se debe a sus características.

La profesión médica utiliza la computadora en el diagnóstico y monitoreo de los pacientes y para regular los tratamientos. Está utilizando bases de datos médicos (Medline) de investigaciones recientes con hallazgos y tratamientos. También está utilizando las redes de tele medicina para diagnosticar a larga distancia a través de las videoconferencias.

En los hospitales utilizan la computadora para recopilar datos de pacientes y monitorear signos vitales. La tomografía axial computadorizada (CAT o "CT scanner") son utilizados para detectar cáncer en el cerebro, en otras partes corporales y si hay recurrencia después de la cirugía o quimioterapia. Otro método parecido es la imagen de resonancia magnética ("MRI scanning"), utiliza ondas de radio para obtener una imagen que muestre los órganos internos del cuerpo, y estudiar cada órgano detalladamente.

DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE COMPUTADORAS

TIPOS DE COMPUTADORAS		
Computadoras analógicas:	**Computadoras digitales:**	**Computadoras híbridas:**
		
Son aquéllas en las cuales sus procesos se desarrollan a través de procesos físicos o químicos, por ejemplo: Las computadoras que controlan la temperatura de un líquido y las computadoras que están instaladas en los automóviles actuales.	Son aquellas que trabajan con dígitos o sea que hacen sus procesos con datos discretos. Aquí caen la mayoría de las computadoras que conocemos. Por ejemplo: La computadora que utilizamos para jugar o para llevar contabilidad.	Estas máquinas reúnen las características de las computadoras analógicas y digitales, por ejemplo: A las bombas de gasolina nosotros digitalmente le decimos que cantidad de dinero le vamos a poner de gasolina y la computadora realiza la conversión a litros.

	Computadoras de propósito general: Son aquellas que se utilizan para realizar tareas diversas; por ejemplo: Jugar, llevar contabilidad, hacer tareas, navegar en Internet, etc.
	Computadoras de propósito especial: Son las que solo se utiliza para realizar una sola tarea por ejemplo la computadora que esta instalada en un automóvil y las computadoras que utilizan para enviar un cohete a la luna.
	Computadoras monousuario: Son aquellas que solamente pueden atender a una sola persona a la vez. Las computadoras monousuario mas conocidas como microcomputadoras son las precursoras de los grandes avances que se han dado en el campo de la computación
	Microcomputadoras: Se difundieron masivamente en las empresas especialmente para realizar las tareas de automatización de oficinas, como por ejemplo: La elaboración de hojas de cálculo, procesamiento de texto, mantenimiento de bases de datos personales, etc. Gracias a la tecnología del microprocesador, los PC son suficientemente pequeños para ser contenidos en la superficie de un escritorio, incluso en un portafolio.

Las Microcomputadoras

Pueden funcionar en forma independiente o conectarse con otras microcomputadoras, formando redes ó integrarse a sistemas de computadoras más grandes para expandir sus capacidades de procesamiento.

En la década de los ochenta empieza la introducción de microcomputadoras a México ya que anteriormente solo había computadoras mayores.

Las primeras microcomputadoras que llegaron a México son las Apple, compañía que fue la precursora de este tipo de equipo a nivel Mundial. La Apple tuvo la visión de que este tipo de equipo de cómputo podría tener éxito por las siguientes características.

- En cuanto al tamaño, éstas son más pequeñas que las computadoras anteriores, ya que son computadoras de escritorio.
- Instalación fácil de realizar, el mismo usuario lo podría hacer.
- Precio muy económico al alcance de cualquier persona.
- Después de que surgió la Apple aparecieron otras marcas de microcomputadoras como las Commodore, Tandy, etc.

Las características principales de estas microcomputadoras fueron.

	Altaír 8800	Apple I	Commodore 64	Tandy TSR-80
Año	1975	1976	1977	1978
Marca	Intel	Mos Technologies	Mos Technologies	Zilog
Procesador	8080	6502	6502	Z80
Velocidad	2 MHz	1 Mhz	1 MHz	1 MHz
Memoria	256 Bytes	8 Kb	8 Kb	4 Kb
Drive	No	No	Cintas	Cintas
Monitor	No	No	Monocromático	Monocromático
Sistema Operativo	Panel Frontal	Panel Frontal	Basic	Basic
Costo	400 dls	666 dls	795 dls	

Como observamos en el esquema anterior los equipos tenían características diferentes, por ejemplo: El procesador y el sistema operativo son de diferentes marcas por lo que hacía que estas microcomputadoras no pudieran compartir equipos periféricos y programas lo cual era una desventaja, por ejemplo: Si realizábamos un programa en una microcomputadora Apple este mismo programa no lo podías utilizar en una Tandy.

CLASIFICACIÓN DE LA COMPUTADORA

Resumen!

según su tamaño de memoria

SUPERCOMPUTADORA

caracteristicas

*Es potente, rápida y cara.
*Cuentan con un control de temperatura especial.
*Dedicas a buscar y estudiar energia y armas nucleares, buscar yacimietos petroleros, estudiar y predecir el clima y elaborar proyectos de aviación.
*Ejemplos son: Cray-1, Cray-2, 10-A ETA y Control DATA Cyber 205.

MACROCOMPUTADORA O MAINFRAMES

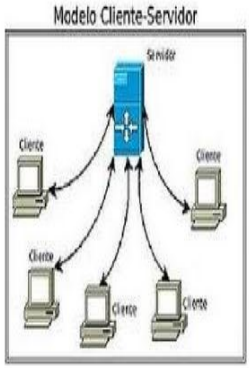
caracteristicas

*Son grandes, rápidas y caras.
*Ocupan cuartos completos, pero hoy son parecidas a un archivero.
*Hay 2 tipos de terminales: terminal tonta y terminal inteligente.
*Se utilizan en los seridores de la World Wide Web, bancos, aerolineas,etc.

MINICOMPUTADORA

caracteristicas

*Surgio en 1960.
*Es un sistema multiproceso.
*El costo es variable.
*Las utilizan empresas medianas y pqueñas.
*Son usadas comunmente como servidores de red.



MICROCOMPUTADORA O COMPUTADORA PERSONAL (PC)

caracteristicas

*Originarias de la creación de los microprocesadores.
*Son para uso personal.
*Son baratas y se encuentran en nuestra vida diaria.
*Otro tipo de microcomputadora es la Macintosh.
*Hay varios diseños de PC'S: computadoras personales, con gabinete minitorre, con gabinete horizontal, laptop y notebook.

Microcomputadoras